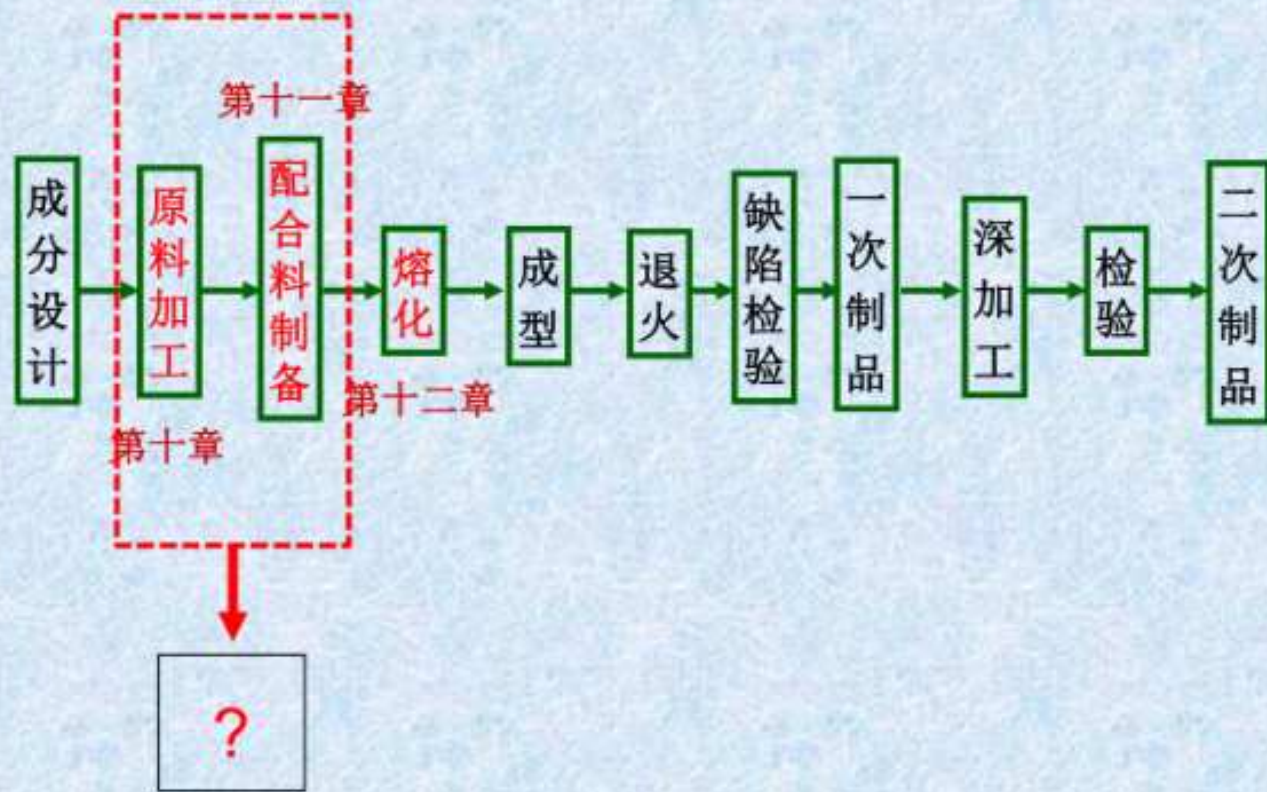


玻 璃 工 艺 学

知识回顾

玻璃生产的工艺流程



一、关于原料的问题：

用于制备玻璃配合料的各种物质，统称为原料。

- 玻璃的主要原料有哪些分类方法？
- 玻璃原料选择的原则有哪些？
- 玻璃的网络形成体、网络外体和中间体氧化物各有哪些，各有何作用？
- 碎玻璃在玻璃生产中有何作用 and 意义？

1. 原料的种类

(1) 按作用分：玻璃形成(生成)体氧化物原料，中间体氧化物原料和网络外体氧化物原料

(2) 按重要程度分：

- **主要原料**：指玻璃中引入各种组成氧化物的原料。

主要包括：酸性氧化物原料、碱性氧化物原料、碱土金属氧化物和二价金属氧化物原料、多价氧化物原料。

- **辅助原料**：为使玻璃获得某种必要的性质，或为加速玻璃熔制过程而引入的原料，统称为辅助原料。

主要包括：澄清剂、助熔剂、着色剂、脱色剂、氧化剂、还原剂、乳浊剂

(3) 按来源分：天然（矿物）原料和合成原料

2. 原料选择的原则

- (1) 原料的质量应符合玻璃制品的技术要求，其中包括化学成分稳定、有害杂质少、颗粒度符合要求等。
- (2) 易于加工处理；
- (3) 成本低，能大量供应；
- (4) 选用对人体和环境无害的原料，少用过轻和有毒有害的原料；
- (5) 对耐火材料的侵蚀要小。

3. 主要原料

(1) 引入酸性氧化物的原料

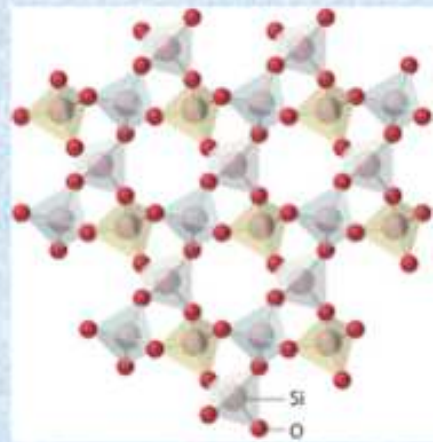
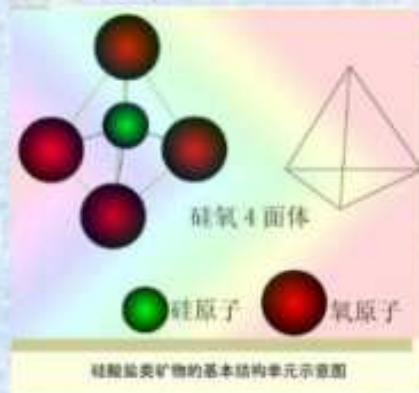
① 引入 SiO_2 的原料

引入 SiO_2 的原料有石英砂、砂岩、石英岩和石英。

SiO_2 的作用：

玻璃形成体氧化物，熔点 1713°C ，以硅氧四面体 $[\text{SiO}_4]$ 形成不规则的空间连续网络，成为玻璃骨架。

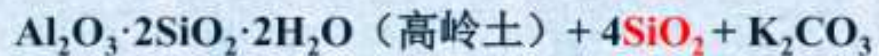
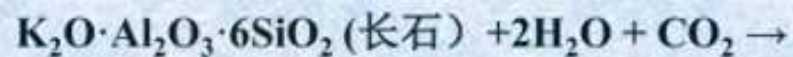
利用纯 SiO_2 在 1800°C ，可以熔制成石英玻璃。在钠钙硅玻璃中 SiO_2 能**降低玻璃的热膨胀系数，提高玻璃的热稳定性和化学稳定性、耐热性、硬度和机械强度等性能**。含量过高时，熔融温度高，可导致析晶。在一般玻璃配合料中用量60~70%。



例：石英砂

石英砂分河砂、海砂和沙漠砂（蒙砂）等。

由长石等矿物风化而成：



南海白砂



黄色海砂



蒙砂



通辽矽砂有限公司



石英砂的指标要求:



- 严格控制**杂质含量**，尤其是 Fe_2O_3 ，过高则会使玻璃染色。不同制品对含铁量的要求有很大的区别。
- 其次是粒度，粒度不能太大，也不能太细，否则不利于熔化。**太大产生条纹结石，太细飞扬、结团**，同样产生结石等缺陷，组成不同对粒度的要求有所不同。
- 第三是对矿物组成的要求，在原料中不应含有难熔、染色等矿物，如 Cr_2O_3 、 TiO_2 。各项要求，见教材P160-表6-3。
- 最后，要求石英砂的矿物组成稳定，保证玻璃的化学组成稳定。

②引入 B_2O_3 的原料

引入 B_2O_3 的原料包括化工原料和矿物原料。

化工原料：

硼酸 (H_3BO_3)，硼砂 ($Na_2B_4O_7 \cdot 10H_2O$)

矿物原料：

硼镁矿、钠硼解石、硅钙硼石等。

B_2O_3 的作用：

玻璃形成体氧化物，以硼氧三角体 $[BO_3]$ 和硼氧四面体 $[BO_4]$ 为结构组元，与 $[SiO_4]$ 共同组成硼硅酸盐玻璃网络结构。降低玻璃的热膨胀系数，提高玻璃的热稳定性和化学稳定性，增加折射率改善光泽，提高玻璃的力学性能，有助熔作用；引入过高，容易发生硼反常现象；通常用于光学玻璃、电真空玻璃以及特种玻璃。



③引入 Al_2O_3 的原料

引入 Al_2O_3 的矿物原料有长石、粘土、蜡石，化工原料有氢氧化铝，氧化铝。

Al_2O_3 的作用：

中间体氧化物，当玻璃中 Na_2O 与 Al_2O_3 的分子比大于1时，形成铝氧四面体并与硅氧四面体形成连续的网络结构。当玻璃中 Na_2O 与 Al_2O_3 的分子比小于1时，则形成铝氧八面体，处于硅氧结构网络的空穴中。

可以降低玻璃的结晶倾向，提高热稳定性和化学稳定性、力学强度，提高玻璃的黏度。

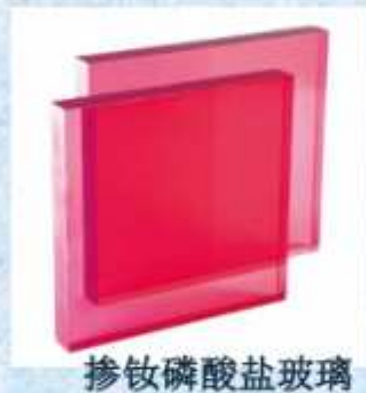
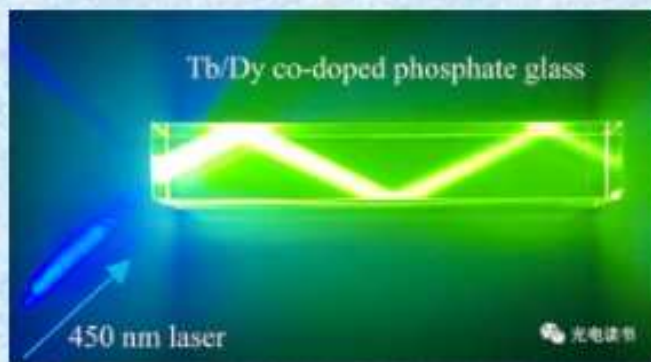
④引入的 P_2O_5 原料

主要有磷酸铝、磷酸钠、磷酸氢二铵，磷酸钙和骨灰等。

P_2O_5 的作用：

玻璃形成体氧化物，以磷氧四面体 $[PO_4]$ 形成磷酸盐玻璃的结构网络。提高玻璃的色散系数和透过紫外线的能力，降低玻璃的化学稳定性。

单纯的磷酸盐玻璃极易水解。 P_2O_5 的用于制造光学玻璃和透紫外线玻璃。



掺钕磷酸盐玻璃

其他主要原料:

- (2) 引入碱金属氧化物的原料
- (3) 引入二价氧化物的原料
- (4) 引入四价氧化物的原料
- (5) 其它: 含碱的矿物原料和矿渣原料

4. 辅助原料: 澄清剂、助熔剂、着色剂、脱色剂、氧化剂、还原剂、乳浊剂

5. 碎玻璃



(1) 碎玻璃的来源

- 建筑拆除

建筑拆除是碎玻璃的主要来源之一，门窗、幕墙等玻璃制品在拆除过程中易破碎，产生大量碎玻璃。

- 生活垃圾

生活垃圾中的酒瓶、器皿等玻璃制品使用后被丢弃，成为碎玻璃的重要组成部分。

- 工业废料

工业生产中，玻璃制品的生产残次品也会产生碎玻璃，如玻璃瓶生产过程中不合格的产品。工业废料中的碎玻璃成分相对单一，回收利用价值较高，可有效减少资源浪费。

(2) 碎玻璃的作用

助熔、提高熔化率，节约原料、降低能耗、降低成本。



环保价值

减少原材料开采

回收利用碎玻璃可减少对硅砂、纯碱等原材料的开采，保护自然资源，降低对环境的破坏。

例如，每回收利用1吨碎玻璃，可减少开采约1.2吨的硅砂等原材料，有效缓解资源压力。

降低能源消耗

再生玻璃的熔点低于原生玻璃，生产过程中可显著降低能源消耗，减少碳排放。

数据显示，生产再生玻璃相比原生玻璃可降低30%50%的能源消耗，具有显著的环保效益。

减少污染排放

碎玻璃的回收利用减少了填埋和焚烧等传统处理方式带来的污染，有效改善环境质量。

例如，每吨再生玻璃可减少0.2吨的二氧化碳排放，对缓解气候变化具有积极意义。

(3) 使用过程中注意问题!

(1) 注意用量, 不宜过多。

否则导致玻璃发脆, 强度下降。一般为配合料的30%左右, 在有强化措施时, 可以达到50~60%。高硅和高硼玻璃可以高达70~100%。

(2) 注意补充澄清剂, 尤其在加入量较大时。

(3) 注意除铁、清洗、清除杂质等, 尤其是外购碎玻璃。

(4) 注意控制碎玻璃组成:

自产碎玻璃注意补充挥发分; 外购碎玻璃注意挑选、化验组成等。

(5) 粒度: 理论上最佳为2~20mm, 实际控制在20~40mm。

(6) 加入方式: 现在一般采用配合料皮带散加。

二、关于配合料的问题：

- 设计玻璃组成的基本原则有哪些？ P179
- 确定玻璃组成的步骤有哪些？

实例：仪器玻璃组成设计， 参考教材P181-184

- 玻璃配合料的计算步骤？

实例：安瓿玻璃配合料的计算， 参考教材P185-188



安瓿玻璃瓶

玻璃组成设计和确定

通常，玻璃的化学组成以玻璃的化合物或元素的质量比（质量分数/%）、摩尔比（摩尔分数/%）、原子比来表示，前两者最常用。

1. 组成设计原则：

- (1) 根据组成、结构和性能之间的关系，使设计的组成能满足性能要求；
- (2) 根据玻璃相图和形成图使设计的组成能形成玻璃，析晶倾向要小，微晶玻璃除外；
 - ①使用相图时，一般在共熔点和相界处选择组成点；
 - ②应用形成图时应该远离析晶点，尽量多选择几种组成，这有利于降低玻璃析晶倾向。

- (3) 根据生产条件使设计的玻璃组成能够适应熔制、成型、加工等程序的实际要求;
- (4) 所设计的玻璃应该价格低廉, 原料易于获得;
- (5) 组成中尽量不用或少用对环境或人体有害的组分, 如白砒、氟化物及氧化铅、氧化镉等。
- (6) 除了上述原则外, 还应该注意以下问题:
 - ①含 B_2O_3 的玻璃注意硼反常和硼铝反常;
 - ②适当考虑混合碱效应。

第十二章

玻璃的熔制

12.1 玻璃的熔制过程概述

一、定义

玻璃的熔制：将配合料经过高温加热形成均匀的、无气泡的（把气泡、条纹和结石等减少到容许限度），符合成型要求的玻璃液的过程。

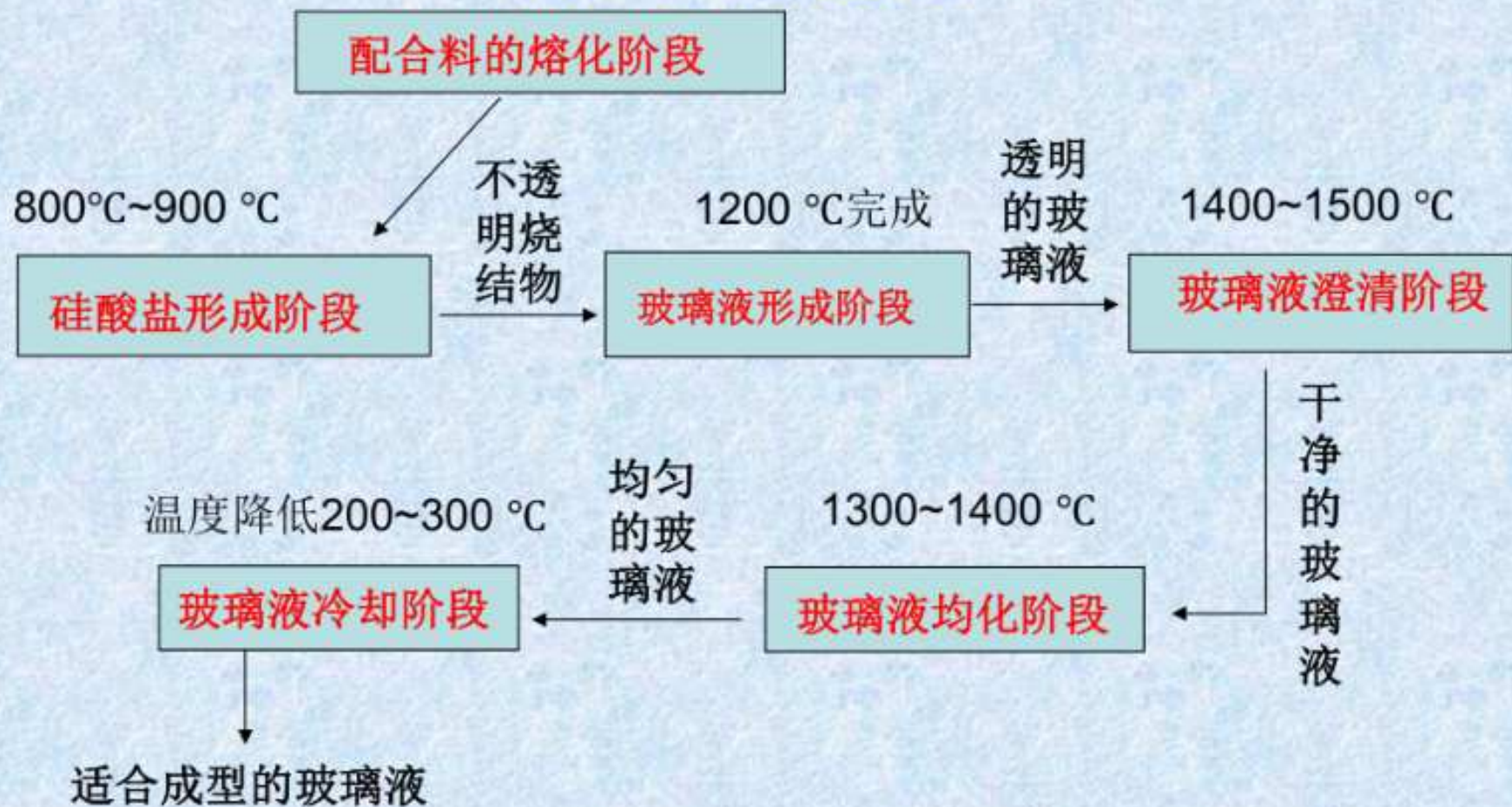
熔制过程之后，是玻璃的成型与退火过程。

二、玻璃熔制过程中的物理化学变化

配合料加热时的各种过程

物理过程	化学过程	物理化学过程
1. 配合料加热	1. 固相反应	1. 共熔体的生成
2. 配合料脱水	2. 各种盐类分解	2. 固态溶解、液态互溶
3. 各个组分熔化	3. 水化物分解	3. 玻璃液、炉气、气泡间的相互作用
4. 晶相转化	4. 结晶水分解	4. 玻璃液与耐火材料间的作用
5. 个别组分的挥发	5. 硅酸盐的形成与相互作用	

玻璃的熔制过程



三、玻璃熔制的五个阶段

(一) 硅酸盐形成

(二) 玻璃液的形成

(三) 澄清

(四) 均化

(五) 冷却

(一) 硅酸盐形成:

1. 定义: 配合料在高温的作用下, 各个组分、各个组分之间经历一系列的物理反应、化学反应, 最后变成不透明烧结物的过程。

- 一系列物理、化学变化;
- 反应在固体状态下进行;
- 固相反应结束, 大部分气体逸出;
- 硅酸盐和二氧化硅组成的不透明烧结物;
- 普通钠钙硅玻璃, $800\sim 900^{\circ}\text{C}$ 。

多晶转变:如 Na_2SO_4 的多晶转变、斜方晶型 $\rightleftharpoons$ 单斜晶型;

盐类分解:如 $\text{CaCO}_3 \longrightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2 \uparrow$;

生成低共熔混合物:如 $\text{Na}_2\text{SO}_4 - \text{Na}_2\text{CO}_3$;

形成复盐:如 $\text{MgCO}_3 + \text{CaCO}_3 \longrightarrow \text{MgCa}(\text{CO}_3)_2$;

生成硅酸盐:如 $\text{CaO} + \text{SiO}_2 \longrightarrow \text{CaSiO}_3$;

排出结晶水和吸附水:如 $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4 + 10\text{H}_2\text{O}$ 。

(二) 玻璃液的形成过程:

- 低共熔混合物首先开始熔化;
- 硅酸盐烧结物和剩余二氧化硅互相溶解和扩散;
 - (1) 砂粒表面 SiO_2 断键、溶解
 - (2) 溶解的 SiO_2 向熔体扩散
- 烧结物转变为透明体, 没有未反应的颗粒;
- 形成玻璃液, 但不均匀;
- 普通钠钙硅玻璃, 1200°C 左右。

(三) 澄清：消除可见气泡，普通玻璃1400~1500℃

(四) 均化：通过扩散作用，使玻璃中条纹、结石消除到允许限度，组成渐趋均一。

(五) 冷却：降温200~300 °C达到成形所需的粘度。

12.2 硅酸盐形成和玻璃液形成

12.2.1 配合料的加热反应

一、单组份的加热反应

- 多晶转变：具有多种晶型的组分，在高温下可由一种晶型转变为另一种晶型。
- 盐类分解：各种碳酸盐、硫酸盐和硝酸盐在一定温度下均发生分解并释放出气体。
- 析出结晶水和化学结合水

组分名称	加热转化反应	反应温度
石英 SiO_2	α -石英 = β -石英 α -石英 = α -鳞石英 α -方石英 = α -鳞石英 熔化	575 °C 870 °C 1470 °C 1710 °C
纯碱 Na_2CO_3	分解 $\text{Na}_2\text{CO}_3 = \text{Na}_2\text{O} + \text{CO}_2$ 熔化	700 °C左右开始 849~852 °C
石灰石 CaCO_3	分解 $\text{CaCO}_3 = \text{CaO} + \text{CO}_2$ 熔化	500 °C左右开始 1290 °C
硝酸钠 NaNO_3	分解 $\text{NaNO}_3 = 2\text{NaNO}_2 + \text{O}_2$ $2\text{NaNO}_2 = \text{Na}_2\text{O} + \text{N}_2 + 3/2\text{O}_2$ 熔化	350 °C左右 > 350 °C左右 306 °C

二、二组分混合物的加热反应

1、 $\text{SiO}_2 + \text{Na}_2\text{CO}_3$ 混合物

相互作用在 **720°C** 开始明显， CO_2 产出的速度比单一的 Na_2CO_3 加热时大得多。

2、 $\text{SiO}_2 + \text{CaCO}_3$ 混合物

相互作用在 800°C 开始，形成硅酸盐的强烈，反应在 **$1100\sim 1250^\circ\text{C}$** 进行。

3、 $\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{CaCO}_3$ 混合物

在 **600°C** 时形成碳酸复盐 $\text{CaNa}_2(\text{CO}_3)_2$ ，此复盐与 SiO_2 的反应温度比二者单独与 SiO_2 的反应温度都低。

三、三组分混合物的加热反应

(以 $\text{SiO}_2 + \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{CaCO}_3$ 配合料为例)

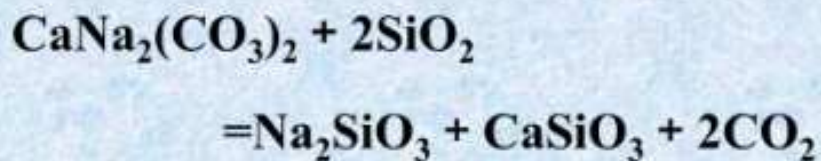
- 100 ~ 120°C 水分蒸发;
- 600°C以下, 固相反应复盐生成;



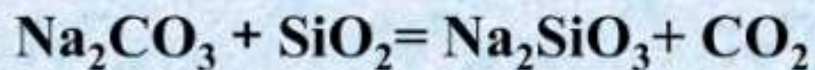
- 573°C, 石英晶型转变;

α -石英 = β -石英

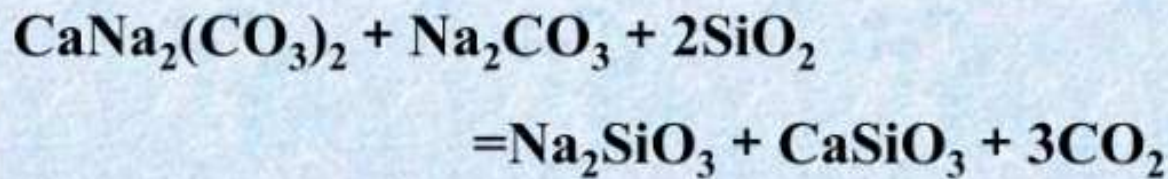
- 600°C以上, 复盐 $\text{CaNa}_2(\text{CO}_3)_2$ 与 SiO_2 反应



- 720 ~ 900°C，碳酸钠与二氧化硅反应



- 740 ~ 800°C， $\text{CaNa}_2(\text{CO}_3)_2$ — Na_2CO_3 低共熔物形成和熔化，与 SiO_2 开始作用；



- 813°C， $\text{CaNa}_2(\text{CO}_3)_2$ 熔融；

- 855°C, Na_2CO_3 熔融;
- 912°C, CaCO_3 分解,
960°C, $\text{CaNa}_2(\text{CO}_3)_2$ 分解;
- 1010°C 左右, $\text{CaO} + \text{SiO}_2 = \text{CaSiO}_3$
- 1200 ~ 1300°C, 开始形成玻璃液, 进行熔体的均化。

四、硅酸盐形成阶段的作用、特点和影响因素：

1、阶段作用、特点

- (1) 作用：形成硅酸盐；
- (2) 产物： SiO_2 和硅酸盐形成的不透明烧结物；
- (3) 特点：温度——900℃左右；速度——快。

2、影响因素

- (1) **熔化温度**：随着温度的升高，其反应速度也随着提高；
温度每升高10℃，反应速度约增加10%。
- (2) **反应物量**：量↑，速度↑
- (3) **物料颗粒度**：颗粒度↓，速度↑
- (4) **配合料均匀度**：均匀度↑，速度↑
- (5) **原料的种类、形式**。

五、硅酸盐形成和玻璃形成的大致过程

- 加热，固相反应，水分蒸发，气体逸出，复盐生成；
- 复盐、碳酸盐与 SiO_2 作用，形成硅酸盐或硅氧烧结物；
- 低共熔物形成，出现少量液相，反应加速进行；
- 配合料反应大体完成，硅酸盐形成阶段结束；

玻璃液的形成：液相不断扩大，难熔的硅酸盐和二氧化硅逐渐熔解而消失：

- 熔解完全，固相转化为玻璃相，玻璃液形成阶段结束。